

Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AP1 - Gabarito

Questão 1: (1,5 pontos) Dados os anéis $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$, munido das operações usuais de soma e produto, e $\overline{R} = (\mathbb{Z}, \oplus, \otimes)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y + 1 \quad \text{e} \quad x \otimes y = x + y + x \cdot y.$$

mostre que a aplicação $\phi : R \rightarrow \overline{R}$ definida por $\phi(x) = x - 1$ é um homomorfismo.

Solução: De fato,

$$\phi(x) \oplus \phi(y) = (x - 1) + (y - 1) + 1 = (x + y) - 1 = \phi(x + y)$$

e

$$\begin{aligned} \phi(x) \otimes \phi(y) &= (x - 1) + (y - 1) + (x - 1)(y - 1) \\ &= x + y - 2 + x \cdot y - x - y + 1 = x \cdot y - 1 = \phi(x \cdot y). \end{aligned}$$

Questão 2: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

” Se $(A, +, \cdot)$ é um anel e $a, b, c \in A$ são tais que $a \cdot b = a \cdot c$ e $a \neq 0$, então $b = c$. ”

Solução: Falsa

Considere $A = \mathbb{Z}_6$, $a = \overline{3}$, $b = \overline{2}$ e $c = \overline{4}$. Nesse caso,

$$a \cdot b = a \cdot c = \overline{0} \text{ e } a \neq \overline{0}, \text{ mas } b \neq c.$$

Questão 3: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

” O conjunto dos números inteiros ímpares é um ideal de $\mathbb{Z}$. ”

Solução: Falsa

De fato, se I é o conjunto dos números inteiros ímpares, então $3 \in I$ e $5 \in I$, mas $3 + 5 = 8 \notin I$.

Questão 4: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

” A função $\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ definida por $\varphi(\bar{x}) = \bar{x}^2$ é um homomorfismo de anéis”

Solução: Verdadeira

De fato,

- $\varphi(\bar{x} + \bar{y}) = (\bar{x} + \bar{y})^2 = \bar{x}^2 + \bar{y}^2 + 2\bar{x}\bar{y} = \bar{x}^2 + \bar{y}^2 + \bar{2xy} = \bar{x}^2 + \bar{y}^2 = \varphi(\bar{x}) + \varphi(\bar{y}) =$
- $\varphi(\bar{x} \cdot \bar{y}) = (\bar{x} \cdot \bar{y})^2 = \bar{x}^2 \cdot \bar{y}^2 = \varphi(\bar{x}) \cdot \varphi(\bar{y}).$

Questão 5: (2,0 pontos) Utilizando a representação polar, mostre que $\frac{1 + \sqrt{3}i}{-\sqrt{3} + i} = -i$.

Solução: Inicialmente, vamos escrever os números na forma polar:

$$\rho_1 = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\begin{cases} \cos(\theta_1) = \frac{Re(z_1)}{\rho_1} = \frac{1}{2} \\ \sin(\theta_1) = \frac{Im(z_1)}{\rho_1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow z_1 = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$$

$$\rho_2 = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\begin{cases} \cos(\theta_2) = \frac{Re(z_2)}{\rho_2} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta_2) = \frac{Im(z_2)}{\rho_2} = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta_2 = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow z_2 = 2 \left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \right)$$

Dessa forma, segue que

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{5\pi}{6}\right) \right) = \cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{-\pi}{2}\right) = -i$$

Questão 6: (1,5 pontos) Dado o complexo $z = -1 + \sqrt{3}i$, determine z^{10} .

Solução: Inicialmente, vamos escrever $z = -1 + \sqrt{3}i$ na forma polar. Note que

$$\rho = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

e

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{\rho} = -\frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{\rho} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \implies \theta = \frac{2\pi}{3}.$$

Logo

$$z = 2 \left(\cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) \right).$$

Pela Fórmula de De Moivre, tem-se que:

$$z^{10} = 2^{10} \left(\cos \left(\frac{10 \cdot 2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{10 \cdot 2\pi}{3} \right) \right) = 1024 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -512 + 512\sqrt{3}i.$$

Questão 7: (2,0 pontos) Determine as raízes da equação $x^4 + 9 = 0$ e decomponha o polinômio $x^4 + 9$ como um produto de polinômios de grau 2 e coeficientes reais.

Solução: Inicialmente, vamos calcular $\sqrt[4]{-9}$. Escrevendo -9 na Forma Polar, temos:

$$-9 = 9 (\cos(\pi) + i \sin(\pi))$$

e, portanto,

$$\sqrt[4]{-9} = \sqrt[4]{9} \left(\cos \left(\frac{\pi + 2k\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi + 2k\pi}{4} \right) \right) = \sqrt{3} \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \right) \right)$$

com $k = 0, 1, 2, 3$.

- $k = 0$: $\sqrt{3} \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) = \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$
- $k = 1$: $\sqrt{3} \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right) = -\frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$
- $k = 2$: $\sqrt{3} \left(\cos \left(\frac{5\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{4} \right) \right) = -\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i$

- $k = 3$: $\sqrt{3} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{4} \right) \right) = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i$

Dessa forma, considerando $w = \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$, tem-se que:

$$\begin{aligned} x^4 + 9 &= (x - w)(x - \bar{w})(x + w)(x + \bar{w}) = (x^2 - x(w + \bar{w}) + |w|^2)(x^2 + x(w + \bar{w}) + |w|^2) \\ &= (x^2 - \sqrt{6}x + 3)(x^2 + \sqrt{6}x + 3) \end{aligned}$$